

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 Одиочная примесь.....	10
1.1 Модель Андерсона в приближении среднего поля	10
1.2 Функция Грина в энергетическом представлении.....	15
1.3 Уравнения самосогласования	19
1.4 Энергия самосогласованных решений	21
2 Магнитный димер	24
2.1 Модель Александра-Андерсона в приближении среднего поля	24
2.2 Функция Грина и уравнения самосогласования.....	25
2.3 Энергия самосогласованных решений	28
3 Моделирование систем во внешнем магнитном поле	30
3.1 Параметры системы	30
3.2 Анализ медленных переменных	30
3.3 Анализ быстрых переменных	33
3.3.1 Стационарные точки энергетической поверхности	33
3.3.2 Гистерезис в модели одиочной примеси.....	36
3.3.3 Смена основного и метастабильного состояний в магнитном димере	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	44

ВВЕДЕНИЕ

Неколлинеарными локализованными магнитными состояниями называют конфигурации магнитных систем, в которых магнитные моменты узлов кристаллической решетки имеют произвольную ориентацию друг относительно друга. Такие состояния представляют большой интерес для физики конденсированного состояния и её технических приложений. В современных работах [1–4] активно исследуются энергетические поверхности двумерных магнитных структур, производится расчет времени жизни неколлинеарных состояний, соответствующих локальным минимумам энергии, анализируется их устойчивость и энергетические профили их движения по магнитным трекам. Данная область науки активно развивается, т.к. рассматриваемые состояния могут послужить единицами информации в новых устройствах магнитной памяти [5].

Большинство теоретических методов описания локализованного магнетизма и поиска времен жизни неколлинеарных состояний основаны на моделях гейзенберговского типа [1]. В рамках данного подхода каждому узлу кристаллической решетки сопоставляется постоянный по величине магнитный момент $\mathbf{M}_i$, взаимодействие между различными узлами задается гамильтонианом, содержащим эффективные параметры взаимодействия. В простейшем случае:

$$\mathcal{H} = \sum_{i \neq j} J_{ij} \mathbf{M}_i \mathbf{M}_j,$$

где J_{ij} - параметр обменного взаимодействия. Подобные эффективные модели играют важную роль в описании магнетизма в силу своей простоты и возможности изучения различных явлений в системах конечного размера при сравнительно небольших вычислительных затратах.

Однако описание переходных $3d$ -металлов посредством моделей гейзенберговского типа имеет принципиальные ограничения. Магнетизм таких металлов обусловлен влиянием коллективизированных электронов s - и p -орбиталей, образующих широкую зону проводимости. Учет данного факта приводит к изменению заполнения квазилокализованных d -состояний и, как следствие, к изменяющимся величинам локальных магнитных моментов и

параметров взаимодействия между ними, что делает описание при помощи гейзенберговских моделей неполным.

Более последовательный подход состоит в рассмотрении задачи с учетом влияния коллективизированных электронов, где величины магнитных моментов будут определяться самосогласованно из электронной структуры. Именно такой подход реализуется в рамках модели Андерсона [6] для локализованного магнитного состояния в металле и модели Александра-Андерсона [7] для пары взаимодействующих магнитных примесей в приближении среднего поля. Введение локальных осей квантования проекции спина в данных моделях [8–10] позволяет описывать неколлинеарные конфигурации системы, а добавление в гамильтониан взаимодействия с магнитным полем [11] позволяет анализировать спиновый отклик системы на внешнее поле.

В настоящей работе рассматриваются модели одиночной магнитной примеси и магнитного димера во внешнем магнитном поле в рамках приближения среднего поля. В расчетах не предполагается параллельности локальных магнитных моментов и внешнего поля, что позволяет описывать неколлинеарные решения системы. В работе [11] рассматривается аналогичная система, но анализ явлений в магнитном поле проведен в недостаточной степени. Целью настоящей работы является исследование устойчивости локализованных неколлинеарных магнитных состояний на примере моделей Андерсона и Александра-Андерсона и изучение эффектов во внешнем магнитном поле.

В рамках работы для обеих систем получены уравнения самосогласования и энергетические поверхности для случаев канонического и большого канонического ансамблей. Для модели одиночной примеси при фиксированных направлениях локальных моментов аналитически исследованы стационарные точки на энергетической поверхности как функции числа электронов и магнитного момента. Для обеих систем были численно найдены решения уравнений самосогласования и рассчитаны энергии этих решений при различных параметрах системы. Найдены магнитные конфигурации, соответствующие основным состояниям. При фиксированных направлениях магнитных моментов промоделированы:

- эффект разрушения бистабильности решений в модели одиночной примеси в магнитном поле – получены величины критического магнитного поля,
- эффект смены основного и метастабильного состояний в магнитном димере под действием внешнего поля – получены зависимости критического магнитного поля и энергетического барьера перехода между состояниями от числа электронов на примеси.

1 ОДИНОЧНАЯ ПРИМЕСЬ

1.1 Модель Андерсона в приближении среднего поля

Для описания одиночной магнитной примеси воспользуемся гамильтонианом модели Андерсона [6] во внешнем магнитном поле:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_c + \mathcal{H}_d + \mathcal{H}_{cd} + \mathcal{H}_{coul} + \mathcal{H}_B. \quad (1)$$

Рассмотрим подробнее каждый вклад в гамильтониан. Первое слагаемое

$$\mathcal{H}_c = \sum_{\mathbf{k}, \alpha} \varepsilon_{\mathbf{k}\alpha} c_{\mathbf{k}\alpha}^\dagger c_{\mathbf{k}\alpha} \quad (2)$$

отвечает за энергию $s(p)$ -электронов металлической подложки. В силу большого перекрытия волновых функций электронов на каждом атоме, уровни энергии $s(p)$ -состояний сильно расщепляются, образуя широкую зону проводимости. В таком случае, состояния удобно нумеровать векторным индексом $\mathbf{k}$, определяющим квазиимпульс электрона с проекцией спина $\alpha = \pm 1/2$. $c_{\mathbf{k}\alpha}$ ($c_{\mathbf{k}\alpha}^\dagger$) – операторы уничтожения (рождения) электронов зоны проводимости, $\varepsilon_{\mathbf{k}\alpha}$ – энергия соответствующего состояния.

Следующий вклад

$$\mathcal{H}_d = \sum_{\alpha} E_0 d_{\alpha}^\dagger d_{\alpha} \quad (3)$$

отвечает за энергию электронов, локализованных на d -орбитали примеси. В данной работе будет рассматриваться только спиновый вклад в магнетизм, из-за чего мы ограничимся только одной из пяти d -орбиталей. d_{α} ($d_{\alpha}^\dagger$) – операторы уничтожения (рождения) электронов со спином α на примеси, E_0 – энергия связи электрона.

Вклад

$$\mathcal{H}_{cd} = \sum_{\mathbf{k}, \alpha} \left[V_{d\mathbf{k}} d_{\alpha}^\dagger c_{\mathbf{k}\alpha} + V_{\mathbf{k}d}^* c_{\mathbf{k}\alpha}^\dagger d_{\alpha} \right] \quad (4)$$

отвечает за гибридизацию волновых функций d -состояний на примеси и $s(p)$ -электронов зоны проводимости. Физически данный вклад означает, что электрон может переходить между примесью и зоной проводимости, $V_{d\mathbf{k}}$ – соответствующий параметр гибридизации.

Вклад

$$\mathcal{H}_{coul} = U d_{\uparrow}^{\dagger} d_{\uparrow} d_{\downarrow}^{\dagger} d_{\downarrow} \quad (5)$$

отвечает за кулоновское отталкивание двух электронов с противоположными проекциями спина на одной d -орбитали примеси и за образование локального магнитного момента, U – величина кулоновского взаимодействия. Стоит отметить, что это единственный не квадратичный по числу операторов рождения и уничтожения вклад в гамильтониане, который усложняет точное решение задачи и вынуждает использовать приближенные методы.

Последний вклад

$$\mathcal{H}_B = g\mu_B \mathbf{S}\mathbf{B} \quad (6)$$

отвечает за спиновый отклик примесных электронов на приложенное магнитное поле. $g = -2$ – g -фактор электрона, μ_B – магнетон Бора. Выбирая лабораторную систему координат так, чтобы магнитное поле было направлено вдоль оси квантования спина, в представлении вторичного квантования получим:

$$\mathcal{H}_B = -\mu_B B \sum_{\alpha, \beta} d_{\alpha}^{\dagger} (\sigma_z)_{\alpha\beta} d_{\beta} = -\mu_B B \left(d_{\uparrow}^{\dagger} d_{\uparrow} - d_{\downarrow}^{\dagger} d_{\downarrow} \right), \quad (7)$$

т.е. включение магнитного поля расщепляет энергию связи для примесных электронов с разным спином.

Во всех выкладках операторы $c_{\mathbf{k}\alpha}$ и d_{α} соответствуют стандартным антикоммутационным соотношениям:

$$\{c_{\mathbf{k}\alpha}, c_{\mathbf{k}'\beta}^{\dagger}\} = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \delta^{\alpha\beta}, \quad \{d_{\alpha}, d_{\beta}^{\dagger}\} = \delta^{\alpha\beta}, \quad \{c_{\mathbf{k}\alpha}, d_{\beta}^{\dagger}\} = 0. \quad (8)$$

Как уже было отмечено, неквадратичность вклада $\mathcal{H}_{coul}$ делает точное решение задачи сложным. Для последующего анализа системы воспользуемся приближением среднего поля. Для описания состояний системы при произвольном направлении магнитного момента примеси относительно внешнего магнитного поля необходимо провести процедуру усреднения поля в системе координат примеси. Введем операторы b_{α} ($b_{\alpha}^{\dagger}$) уничтожения (рождения) электронов на примесном атоме в локальной системе координат. Связь

между операторами b и d записывается через D-функции Вигнера:

$$b_\alpha = \sum_\beta d_\beta D_{\beta\alpha}^{1/2}(\phi, \theta, \forall \chi), \quad (9)$$

где ϕ, θ, χ – углы между направлением осей квантования лабораторной и локальной систем, $\chi = 0$. В матричном виде:

$$\begin{bmatrix} b_\uparrow \\ b_\downarrow \end{bmatrix} = \mathbf{U} \begin{bmatrix} d_\uparrow \\ d_\downarrow \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} \exp(-i\phi/2) \cos(\theta/2) & \exp(i\phi/2) \sin(\theta/2) \\ -\exp(-i\phi/2) \sin(\theta/2) & \exp(i\phi/2) \cos(\theta/2) \end{bmatrix}. \quad (10)$$

Рассмотрим часть гамильтониана, связанную с подсистемой примесного атома:

$$\mathcal{W} = \sum_\alpha E_0^\alpha n_{d\alpha} + U n_{d\uparrow} n_{d\downarrow}, \quad (11)$$

где

$$E_0^\alpha = E_0 - 2\alpha\mu_B B \quad (12)$$

и $n_{d\alpha} = d_\alpha^\dagger d_\alpha$ – операторы числа частиц. Приближение среднего поля влияет на квадратичную по операторам числа частиц часть. Распишем, как преобразуется данный вклад при переходе в локальную систему координат. Для этого запишем явный вид операторов d и $d^\dagger$ через b и $b^\dagger$:

$$d_\uparrow = e^{i\phi/2} \cos(\theta/2) b_\uparrow - e^{i\phi/2} \sin(\theta/2) b_\downarrow, \quad (13a)$$

$$d_\downarrow = e^{-i\phi/2} \sin(\theta/2) b_\uparrow + e^{-i\phi/2} \cos(\theta/2) b_\downarrow, \quad (13b)$$

$$d_\uparrow^\dagger = e^{-i\phi/2} \cos(\theta/2) b_\uparrow^\dagger - e^{-i\phi/2} \sin(\theta/2) b_\downarrow^\dagger, \quad (13c)$$

$$d_\downarrow^\dagger = e^{i\phi/2} \sin(\theta/2) b_\uparrow^\dagger + e^{i\phi/2} \cos(\theta/2) b_\downarrow^\dagger. \quad (13d)$$

Попарные произведения:

$$d_\uparrow^\dagger d_\uparrow = \cos^2 \frac{\theta}{2} b_\uparrow^\dagger b_\uparrow - \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} b_\uparrow^\dagger b_\downarrow - \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} b_\downarrow^\dagger b_\uparrow + \sin^2 \frac{\theta}{2} b_\downarrow^\dagger b_\downarrow, \quad (14a)$$

$$d_\downarrow^\dagger d_\downarrow = \sin^2 \frac{\theta}{2} b_\uparrow^\dagger b_\uparrow + \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} b_\uparrow^\dagger b_\downarrow + \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} b_\downarrow^\dagger b_\uparrow + \cos^2 \frac{\theta}{2} b_\downarrow^\dagger b_\downarrow. \quad (14b)$$

С учетом правил антикоммутации фермионных операторов рождения и уничтожения, а также

$$b_\alpha b_\alpha = b_\alpha^\dagger b_\alpha^\dagger = 0 \quad (15)$$

после подстановки выражений и приведения подобных получим:

$$Un_{d\uparrow}n_{d\downarrow} = Un_{b\uparrow}n_{b\downarrow}, \quad (16)$$

где $n_{b\alpha} = b_{\alpha}^{\dagger}b_{\alpha}$. Воспользуемся приближением среднего поля в виде:

$$n_{b\uparrow}n_{b\downarrow} \approx \langle n_{b\uparrow} \rangle n_{b\downarrow} + n_{b\uparrow} \langle n_{b\downarrow} \rangle - \langle n_{b\uparrow} \rangle \langle n_{b\downarrow} \rangle. \quad (17)$$

Данное приближение можно получить, воспользовавшись преобразованием Стратоновича-Хаббарда для континуального интеграла статистической суммы системы. Его физический смысл прост – при взятии среднего от (17):

$$\langle n_{b\uparrow}n_{b\downarrow} \rangle \approx \langle n_{b\uparrow} \rangle \langle n_{b\downarrow} \rangle, \quad (18)$$

т.е. электроны на примеси считаются нескоррелированными.

Первые два слагаемых в формуле (17) содержат операторы $n_{b\uparrow}$ и $n_{b\downarrow}$, которые записываются через операторы d в следующем виде:

$$b_{\uparrow}^{\dagger}b_{\uparrow} = \cos^2 \frac{\theta}{2} d_{\uparrow}^{\dagger}d_{\uparrow} + e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} d_{\uparrow}^{\dagger}d_{\downarrow} + e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} d_{\downarrow}^{\dagger}d_{\uparrow} + \sin^2 \frac{\theta}{2} d_{\downarrow}^{\dagger}d_{\downarrow}, \quad (19a)$$

$$b_{\downarrow}^{\dagger}b_{\downarrow} = \sin^2 \frac{\theta}{2} d_{\uparrow}^{\dagger}d_{\uparrow} - e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} d_{\uparrow}^{\dagger}d_{\downarrow} - e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} d_{\downarrow}^{\dagger}d_{\uparrow} + \cos^2 \frac{\theta}{2} d_{\downarrow}^{\dagger}d_{\downarrow}. \quad (19b)$$

Отсюда видно, что в лабораторной системе отсчета появляются недиагональные вклады вида $d_{\alpha}^{\dagger}d_{-\alpha}$ с некоторым коэффициентом. Введем число электронов на примеси N и магнитный момент примеси M :

$$N = \langle n_{b\uparrow} \rangle + \langle n_{b\downarrow} \rangle, \quad M = \langle n_{b\uparrow} \rangle - \langle n_{b\downarrow} \rangle, \quad (20)$$

через N и M числа заполнения выражаются как

$$\langle n_{b\uparrow} \rangle = \frac{1}{2}(N + M), \quad \langle n_{b\downarrow} \rangle = \frac{1}{2}(N - M). \quad (21)$$

Используя данные выражения, посчитаем коэффициенты перед $d_\alpha^\dagger d_\beta$, связанные с усреднением среднего поля. Коэффициент при $d_\uparrow^\dagger d_\uparrow$:

$$\frac{U}{2}(N - M) \cos^2 \frac{\theta}{2} + \frac{U}{2}(N + M) \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{U}{2}(N - M \cos \theta), \quad (22)$$

коэффициент при $d_\uparrow^\dagger d_\downarrow$:

$$\frac{U}{2}(N - M)e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} - \frac{U}{2}(N + M)e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} = -e^{i\phi} \frac{U}{2} M \sin \theta, \quad (23)$$

коэффициент при $d_\downarrow^\dagger d_\uparrow$:

$$\frac{U}{2}(N - M)e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} - \frac{U}{2}(N + M)e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} = -e^{-i\phi} \frac{U}{2} M \sin \theta, \quad (24)$$

коэффициент при $d_\downarrow^\dagger d_\downarrow$:

$$\frac{U}{2}(N - M) \sin^2 \frac{\theta}{2} + \frac{U}{2}(N + M) \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{U}{2}(N + M \cos \theta). \quad (25)$$

Последнее слагаемое в формуле (17) перепишется в виде:

$$\langle n_{b\uparrow} \rangle \langle n_{b\downarrow} \rangle = \frac{1}{4} (N^2 - M^2). \quad (26)$$

После усреднения гамильтониан подсистемы $\mathcal{W}$ в лабораторной системе координат примет вид:

$$\tilde{\mathcal{W}} = \sum_{\alpha, \alpha'} \tilde{E}^{\alpha\alpha'} d_\alpha^\dagger d_{\alpha'} - \frac{U}{4} (N^2 - M^2), \quad (27)$$

где матрица $\tilde{E}$:

$$\tilde{E} = \begin{bmatrix} E_0^\uparrow + \frac{U}{2}(N - M \cos \theta) & -e^{i\phi} \frac{U}{2} M \sin \theta \\ -e^{-i\phi} \frac{U}{2} M \sin \theta & E_0^\downarrow + \frac{U}{2}(N + M \cos \theta) \end{bmatrix}, \quad (28)$$

Полный гамильтониан в приближении среднего поля:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathcal{H}} = \sum_{\mathbf{k},\alpha} \varepsilon_{\mathbf{k}\alpha} n_{\mathbf{k}\alpha} + \sum_{\alpha,\alpha'} \tilde{E}^{\alpha\alpha'} d_{\alpha}^{\dagger} d_{\alpha'} + \\ + \sum_{\mathbf{k},\alpha} \left[V_{d\mathbf{k}} d_{\alpha}^{\dagger} c_{\mathbf{k}\alpha} + V_{\mathbf{k}d}^* c_{\mathbf{k}\alpha}^{\dagger} d_{\alpha} \right] - \frac{U}{4} (N^2 - M^2). \quad (29)\end{aligned}$$

1.2 Функция Грина в энергетическом представлении

Для дальнейшего анализа системы необходимо воспользоваться теорией функции Грина. Введём полевой оператор электронов проводимости с проекцией спина α :

$$\psi_{\alpha}^c(\mathbf{r},t) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}\alpha}(t) e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}, \quad (30)$$

где $\mathcal{V}$ – нормировочный объем системы, фермионные операторы взяты к картине Гейзенберга. Легко проверить, что для данного поля выполняется стандартное антикоммутиационное соотношение:

$$\begin{aligned}\{\psi_{\alpha}^c(\mathbf{r},t), \psi_{\beta}^{c\dagger}(\mathbf{r}',t)\} &= \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\mathbf{k}'\mathbf{r}'} \{c_{\mathbf{k}\alpha}, c_{\mathbf{k}'\beta}^{\dagger}\} = \\ &= \delta^{\alpha\beta} \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')} = \delta^{\alpha\beta} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}').\end{aligned} \quad (31)$$

Полевой оператор примесных электронов с проекцией спина α :

$$\psi_{\alpha}^d(\mathbf{r},t) = \phi(\mathbf{r}) d_{\alpha}(t), \quad (32)$$

где $\phi(\mathbf{r})$ – волновая функция электрона на d -уровне примесного атома. Антикоммутиационное соотношение принимает вид:

$$\{\psi_{\alpha}^d(\mathbf{r},t), \psi_{\beta}^{d\dagger}(\mathbf{r}',t)\} = \phi(\mathbf{r}) \phi^*(\mathbf{r}') \{d_{\alpha}, d_{\beta}^{\dagger}\} = \delta^{\alpha\beta} \phi(\mathbf{r}) \phi^*(\mathbf{r}'), \quad (33)$$

отсутствие δ -функции объясняется тем, что из всех возможных состояний дискретного спектра в данной задаче рассматриваются функции только одной орбитали, а не полный базис дискретных состояний. Полный полевой

оператор электрона с проекцией спина α равен сумме двух вкладов:

$$\psi_\alpha(\mathbf{r}, t) = \psi_\alpha^c(\mathbf{r}, t) + \psi_\alpha^d(\mathbf{r}, t), \quad (34)$$

для обоих спинов оператор представляется в виде двухкомпонентного спинора:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \begin{bmatrix} \psi_\uparrow(\mathbf{r}, t) \\ \psi_\downarrow(\mathbf{r}, t) \end{bmatrix}. \quad (35)$$

Одночастичная функция Грина определяется как свертка полевых операторов:

$$G^{\alpha\beta}(\mathbf{r}, t, \mathbf{r}', t') = -i\langle T(\psi_\alpha(\mathbf{r}, t)\psi_\beta^\dagger(\mathbf{r}', t')) \rangle. \quad (36)$$

Подставляя в данное выражение разложения полей $\psi_\alpha(\mathbf{r}, t)$ и $\psi_\beta^\dagger(\mathbf{r}', t')$, получим:

$$\begin{aligned} G^{\alpha\beta}(\mathbf{r}, t, \mathbf{r}', t') = & \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\mathbf{k}'\mathbf{r}'} G_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}^{\alpha\beta}(t, t') + \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \phi^*(\mathbf{r}') G_{\mathbf{k}d}^{\alpha\beta}(t, t') + \\ & + \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \sum_{\mathbf{k}'} e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}'} \phi(\mathbf{r}) G_{d\mathbf{k}'}^{\alpha\beta}(t, t') + \phi(\mathbf{r}) \phi^*(\mathbf{r}') G_{dd}^{\alpha\beta}(t, t'), \end{aligned} \quad (37)$$

где $G_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}^{\alpha\beta}$, $G_{\mathbf{k}d}^{\alpha\beta}$, $G_{d\mathbf{k}'}^{\alpha\beta}$, $G_{dd}^{\alpha\beta}$ – элементы функции Грина в другом базисе:

$$G_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}^{\alpha\beta}(t, t') = -i\langle T(c_{\mathbf{k}\alpha}(t)c_{\mathbf{k}'\beta}^\dagger(t')) \rangle, \quad (38a)$$

$$G_{\mathbf{k}d}^{\alpha\beta}(t, t') = -i\langle T(c_{\mathbf{k}\alpha}(t)d_\beta^\dagger(t')) \rangle, \quad (38b)$$

$$G_{d\mathbf{k}'}^{\alpha\beta}(t, t') = -i\langle T(d_\alpha(t)c_{\mathbf{k}'\beta}^\dagger(t')) \rangle, \quad (38c)$$

$$G_{dd}^{\alpha\beta}(t, t') = -i\langle T(d_\alpha(t)d_\beta^\dagger(t')) \rangle. \quad (38d)$$

Получим уравнение для эволюции элементов функции Грина. Обозначим в общем виде:

$$\begin{aligned} G_{A,B}(t, t') &= -i\langle T(A(t)B^\dagger(t')) \rangle = \\ &= -i \left[\Theta(t - t') \langle A(t)B^\dagger(t') \rangle - \Theta(t' - t) \langle B^\dagger(t')A(t) \rangle \right], \end{aligned} \quad (39)$$

во временном упорядочении знак минус, т.к. считаем A и B фермионными операторами. Продифференцируем:

$$i\frac{d}{dt}G_{A,B}(t,t') = \delta(t-t')\langle A(t)B^\dagger(t') \rangle + \Theta(t-t')\langle \dot{A}(t)B^\dagger(t') \rangle + \\ + \delta(t'-t)\langle B^\dagger(t')A(t) \rangle - \Theta(t'-t)\langle B^\dagger(t')\dot{A}(t) \rangle. \quad (40)$$

Дифференцирование оператора по времени:

$$\frac{dA}{dt} = i[\mathcal{H}(t), A(t)], \quad (41)$$

подставляем в выражение:

$$i\frac{d}{dt}G_{A,B}(t,t') = \delta(t-t')\langle \{A(t)B^\dagger(t')\} \rangle - i\Theta(t-t')\langle [A(t), \mathcal{H}(t)]B^\dagger(t') \rangle - \\ + i\Theta(t'-t)\langle B^\dagger(t')[A(t), \mathcal{H}(t)] \rangle = \\ = \delta(t-t')\langle \{A(t)B^\dagger(t')\} \rangle + G_{[A,\mathcal{H}],B}(t,t'). \quad (42)$$

Для удобства положим $t' = 0$. К полученному уравнению применим преобразование Фурье:

$$\omega \mathcal{G}_{A,B}(\omega) = \langle \{A(0), B^\dagger(0)\} \rangle + \mathcal{G}_{[A,\mathcal{H}],B}(\omega), \quad (43)$$

где $\mathcal{G}_{A,B}(\omega)$ – функция Грина в энергетическом представлении:

$$\mathcal{G}_{A,B}(\omega) = \int dt e^{i\omega t} G_{A,B}(t, 0). \quad (44)$$

Решая задачу в приближении среднего поля, в формулу (43) подставляем гамильтониан (29). Для обхода сингулярностей в функции Грина воспользуемся регуляризацией для электронов ниже уровня Ферми:

$$\omega \mapsto \tilde{\omega} = \omega - is, \quad s = 0^+. \quad (45)$$

В качестве A и B возьмем операторы рождения и уничтожения для электронов проводимости и примесных электронов и с учетом правил антикоммутации получим уравнения на функции Грина, необходимые для дальнейшей работы с подсистемой примеси:

$$\tilde{\omega} \mathcal{G}_{\mathbf{k}d}^{\alpha\beta}(\omega) - \varepsilon_{\mathbf{k}} \mathcal{G}_{\mathbf{k}d}^{\alpha\beta}(\omega) - V_{\mathbf{k}d}^* \mathcal{G}_{dd}^{\alpha\beta}(\omega) = 0, \quad (46a)$$

$$\tilde{\omega} \mathcal{G}_{dd}^{\alpha\beta}(\omega) - \sum_{\alpha'} \tilde{E}^{\alpha\alpha'} \mathcal{G}_{dd}^{\alpha'\beta}(\omega) - \sum_{\mathbf{k}} V_{d\mathbf{k}} \mathcal{G}_{\mathbf{k}d}^{\alpha\beta}(\omega) = \delta^{\alpha\beta}. \quad (46b)$$

Из первого уравнения получаем:

$$\mathcal{G}_{\mathbf{k}d}^{\alpha\beta}(\omega) = \frac{V_{\mathbf{k}d}^*}{\tilde{\omega} - \varepsilon_{\mathbf{k}}} \mathcal{G}_{dd}^{\alpha\beta}(\omega) \quad (47)$$

и подставляем во второе уравнение:

$$\left(\tilde{\omega} - \tilde{E}^{\alpha\alpha} - \sum_{\mathbf{k}} \frac{V_{d\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}d}^*}{\tilde{\omega} - \varepsilon_{\mathbf{k}}} \right) \mathcal{G}_{dd}^{\alpha\beta}(\omega) - \sum_{\alpha'} (1 - \delta^{\alpha\alpha'}) \tilde{E}^{\alpha\alpha'} \mathcal{G}_{dd}^{\alpha'\beta}(\omega) = \delta^{\alpha\beta}. \quad (48)$$

Регуляризационная добавка через приводит к появлению мнимой части, отвечающей за уширение уровня энергии вследствие гибридизации локализованного d -уровня примеси и зоны проводимости:

$$\Gamma(\omega) = \text{Im} \sum_{\mathbf{k}} \frac{V_{d\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}d}^*}{\tilde{\omega} - \varepsilon_{\mathbf{k}}}. \quad (49)$$

Предполагая, что $V_{\mathbf{k}d}$ является медленной функцией энергии $\varepsilon_{\mathbf{k}}$, можем получить:

$$\Gamma(\omega) = \sum_{\mathbf{k}} \pi |V_{d\mathbf{k}}(\varepsilon_{\mathbf{k}})|^2 \delta(\omega - \varepsilon_{\mathbf{k}}) = \pi |V_{d\mathbf{k}}(\omega)|^2 \rho_c(\omega), \quad (50)$$

где $\rho_c(\omega)$ – плотность состояний электронов проводимости. Величину Γ в силу слабой зависимости от ω будем считать постоянной. Вещественную часть вклада гибридизации учтем в перенормировке энергии связи электрона E_0 :

$$E_0 + \text{Re} \sum_{\mathbf{k}} \frac{V_{d\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}d}^*}{\tilde{\omega} - \varepsilon_{\mathbf{k}}} \mapsto E_0 \quad (51)$$

Явно выделив мнимую добавку Γ , перепишем уравнение (48) в более компактном виде:

$$(\omega - i\Gamma - E^\alpha) \mathcal{G}_{dd}^{\alpha\beta}(\omega) - \sum_{\gamma} V^{\alpha\gamma} \mathcal{G}_{dd}^{\gamma\beta}(\omega) = \delta^{\alpha\beta}, \quad (52)$$

где

$$E^\alpha = E_0 + \frac{U}{2} N - 2\alpha \left(\mu_B B + \frac{U}{2} M \cos \theta \right), \quad (53a)$$

$$\mathbf{V}^{\alpha\gamma} = -e^{2\alpha i\phi} \frac{U}{2} M \sin \theta (1 - \delta^{\alpha\gamma}). \quad (53b)$$

Решив систему линейных уравнений, получим явный вид функций Грина подсистемы примеси:

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{dd}^{\uparrow\uparrow}(\omega) = & \frac{1}{2} \left(1 - \frac{UM \cos \theta}{2\chi} - \frac{\mu_B B}{\chi} \right) \frac{1}{\omega - i\Gamma - \omega_1} + \\ & + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{UM \cos \theta}{2\chi} + \frac{\mu_B B}{\chi} \right) \frac{1}{\omega - i\Gamma - \omega_2}, \end{aligned} \quad (54a)$$

$$\mathcal{G}_{dd}^{\uparrow\downarrow}(\omega) = -\frac{1}{2} \frac{e^{i\phi} U M \sin \theta}{2\chi} \left[\frac{1}{\omega - i\Gamma - \omega_1} - \frac{1}{\omega - i\Gamma - \omega_2} \right], \quad (54b)$$

$$\mathcal{G}_{dd}^{\downarrow\uparrow}(\omega) = -\frac{1}{2} \frac{e^{-i\phi} U M \sin \theta}{2\chi} \left[\frac{1}{\omega - i\Gamma - \omega_1} - \frac{1}{\omega - i\Gamma - \omega_2} \right], \quad (54c)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{dd}^{\downarrow\downarrow}(\omega) = & \frac{1}{2} \left(1 + \frac{UM \cos \theta}{2\chi} + \frac{\mu_B B}{\chi} \right) \frac{1}{\omega - i\Gamma - \omega_1} + \\ & + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{UM \cos \theta}{2\chi} - \frac{\mu_B B}{\chi} \right) \frac{1}{\omega - i\Gamma - \omega_2}, \end{aligned} \quad (54d)$$

где для краткости введены

$$\omega_{1,2} = E_0 + \frac{U}{2} N \pm \chi, \quad (55a)$$

$$\chi = \sqrt{(\mu_B B)^2 + \left(\frac{UM}{2} \right)^2 + \mu_B U B M \cos \theta}. \quad (55b)$$

1.3 Уравнения самосогласования

В рамках приближения среднего поля мы получили эффективный гамильтониан системы $\tilde{\mathcal{H}}$, содержащий в себе N и M в качестве параметров. Значения данных параметров нельзя выбрать произвольными, т.к. они могут быть непосредственно вычислены при помощи $\tilde{\mathcal{H}}$. Физически непротиворечивым состояниям системы соответствуют решения уравнений самосогласования – это отвечает условию, что найденные в приближении среднего поля N и M будут совпадать с параметрами, используемыми при построении эффективного гамильтониана.

При помощи явных выражений (54) для функций Грина получим уравнения для нахождения N и M из гамильтониана $\tilde{\mathcal{H}}$. Числа N и M определе-

ны как сумма и разность чисел заполнения в локальной системе координат, поэтому уравнения самосогласования записываются в локальной системе координат:

$$N = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \text{Im Tr}_s \mathcal{G}_{bb}(\omega) d\omega, \quad M = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \text{Im Tr}_s [\sigma_z \mathcal{G}_{bb}(\omega)] d\omega, \quad (56)$$

где след берется по спиновым индексам и $\mathcal{G}_{bb}(\omega)$ – функция Грина в локальной системе в матричном виде, связанная с $\mathcal{G}_{dd}(\omega)$ как

$$\mathcal{G}_{bb}(\omega) = \mathbf{U} \mathcal{G}_{dd}(\omega) \mathbf{U}^\dagger. \quad (57)$$

Уравнения самосогласования примут вид:

$$N = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \text{Im} \left[\mathcal{G}_{dd}^{\uparrow\uparrow}(\omega) + \mathcal{G}_{dd}^{\downarrow\downarrow}(\omega) \right] d\omega, \quad (58a)$$

$$M = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \text{Im} \left[\cos \theta \left(\mathcal{G}_{dd}^{\uparrow\uparrow}(\omega) - \mathcal{G}_{dd}^{\downarrow\downarrow}(\omega) \right) + \sin \theta \left(e^{-i\phi} \mathcal{G}_{dd}^{\uparrow\downarrow}(\omega) + e^{i\phi} \mathcal{G}_{dd}^{\downarrow\uparrow}(\omega) \right) \right] d\omega. \quad (58b)$$

Все интегралы однотипны и берутся аналитически. Введём:

$$\mathcal{I}_j(N, M) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \text{Im} \frac{1}{\omega - \omega_j - i\Gamma} d\omega = \frac{1}{\pi} \cot^{-1} \left[\frac{\omega_j - \varepsilon_F}{\Gamma} \right], \quad (59)$$

зависимость от N и M содержится внутри ω_j . Подставляя в (58), получим уравнения самосогласования в явном виде:

$$N = \mathcal{I}_1(N, M) + \mathcal{I}_2(N, M), \quad (60a)$$

$$M = (\mathcal{I}_2(N, M) - \mathcal{I}_1(N, M)) \left[\frac{\mu_B B}{\chi} \cos \theta + \frac{UM}{2\chi} \right]. \quad (60b)$$

Решения данной системы соответствуют физическим состояниям системы и являются основным предметом изучения в рамках данной работы. Достоверность полученных уравнений можно проверить, рассмотрев систему в отсут-

ствие магнитного поля и сравнив результат с одной из опорных статей [6].
При $B = 0$:

$$\chi = \frac{U}{2}M, \quad (61)$$

в терминах чисел заполнения система принимает вид:

$$\langle n_{b\uparrow} \rangle = \frac{1}{\pi} \cot^{-1} \left(\frac{E_0 - \varepsilon_F + U \langle n_{b\downarrow} \rangle}{\Gamma} \right), \quad (62a)$$

$$\langle n_{b\downarrow} \rangle = \frac{1}{\pi} \cot^{-1} \left(\frac{E_0 - \varepsilon_F + U \langle n_{b\uparrow} \rangle}{\Gamma} \right) \quad (62b)$$

что совпадает с уравнениями самосогласования из опорной статьи.

Анализируя систему (60), можем сделать некоторые выводы. Правая часть уравнения (60a) как функция переменной N является монотонно убывающей, следовательно, фиксированному M соответствует единственное значение N . При нулевом магнитном поле уравнение (60b) имеет решение $M = 0$ при любых прочих параметрах системы. Также уравнение оказывается инвариантным при инверсии знака M , следовательно, магнитные решения существуют парой M и $-M$. При включении магнитного поля немагнитное решение пропадает, а магнитные несимметрично сдвигаются. Численное моделирование показывает, что в зависимости от параметров системы существует 1 или 3 решения.

1.4 Энергия самосогласованных решений

В случае переменного числа электронов на примеси, система представляет собой большой канонический ансамбль. При фиксированной отстройке E_0 от ε_F энергия системы описывается большим термодинамическим потенциалом:

$$\Omega(N, M) = E(N, M) - \varepsilon_F N = \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} (\omega - \varepsilon_F) \rho_d(\omega) d\omega - \frac{U}{4} (N^2 - M^2), \quad (63)$$

где $\rho_d(\omega)$ – плотность состояний подсистемы примеси:

$$\rho_d(\omega) = \frac{1}{\pi} \text{Im Tr}_s \mathcal{G}_{dd}(\omega) = \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^2 \frac{\Gamma}{(\omega - \omega_j)^2 + \Gamma^2}. \quad (64)$$

Подставляем явный вид $\rho_d(\omega)$ в выражение (63):

$$\begin{aligned} \Omega(N, M) &= \frac{\Gamma}{\pi} \sum_{j=1}^2 \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \frac{\omega - \varepsilon_F}{(\omega - \omega_j)^2 + \Gamma^2} d\omega - \frac{U}{4} (N^2 - M^2) = \\ &= \sum_{j=1}^2 \left[\frac{\Gamma}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \frac{\omega - \omega_j}{(\omega - \omega_j)^2 + \Gamma^2} d\omega + \frac{\Gamma}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \frac{\omega_j - \varepsilon_F}{(\omega - \omega_j)^2 + \Gamma^2} d\omega \right] - \\ &\quad - \frac{U}{4} (N^2 - M^2), \end{aligned} \quad (65)$$

Интеграл во втором слагаемом соответствует считаемому ранее $\mathcal{I}_j(N, M)$ с множителем $(\omega_j - \varepsilon_F)$. Интеграл в первом слагаемом

$$\int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \frac{\omega - \omega_j}{(\omega - \omega_j)^2 + \Gamma^2} d\omega = \frac{1}{2} \ln [(\omega - \omega_j)^2 + \Gamma^2] \Big|_{-\infty}^{\varepsilon_F} \quad (66)$$

расходится на нижнем пределе. Чтобы избавиться от расходимости, выберем за начало отсчета энергии немагнитное самосогласованное решение при тех же параметрах системы и нулевом магнитном поле:

$$\Delta\Omega(N, M) = \Omega(N, M) - \Omega(N^*, M = 0). \quad (67)$$

Тогда, с точностью до константы:

$$\begin{aligned} \Delta\Omega(N, M) &= \frac{\Gamma}{\pi} \sum_{j=1}^2 \left[\frac{\omega_j - \varepsilon_F}{\Gamma} \cot^{-1} \left[\frac{\omega_j - \varepsilon_F}{\Gamma} \right] + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \ln \left[\left(\frac{\omega_j - \varepsilon_F}{\Gamma} \right)^2 + 1 \right] \right] - \frac{U}{4} (N^2 - M^2). \end{aligned} \quad (68)$$

Можно заметить, что в формулы уравнений самосогласования и в $\Delta\Omega$ энергия Ферми входит только в виде

$$\omega_j - \varepsilon_F = E_0 - \varepsilon_F + \frac{U}{2}N \pm \chi, \quad (69)$$

т.е. физически измеряемые результаты зависят не от абсолютных значений E_0 и ε_F , а от их разности $X = E_0 - \varepsilon_F$.

Пользуясь этим фактом, можем получить выражение для энергии в случае канонического потенциала. Число электронов на примеси считаем фиксированным параметром, уравнения самосогласования будем решать относительно переменных X и M . Энергия примесной подсистемы:

$$E(X, M; N) = \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \omega \rho_d(\omega) d\omega - \frac{U}{4} (N^2 - M^2). \quad (70)$$

Так же как и в случае большого канонического потенциала, при подсчете $E(X, M; N)$ возникает расходимость на нижнем пределе, связанная с необходимостью выбора начала отсчета. Будем отсчитывать энергию от самосогласованного немагнитного решения в отсутствие магнитного поля. Воспользовавшись формулой для большого канонического потенциала, получим:

$$\begin{aligned} \Delta E(X, M; N) &= E(X, M; N) - E(X^*, M = 0; N) = \\ &= [\Omega(N, M; X) + \varepsilon_F N] - [\Omega(N, M = 0; X^*) + \varepsilon_F^* N] = \\ &= [\Omega(N, M; X) - \Omega(N, M = 0; X^*)] - N[X - X^*]. \end{aligned} \quad (71)$$

Полученные уравнения самосогласования и формулы для энергетических поверхностей полностью описывают систему одиночной магнитной примеси и служат основой для численного моделирования различных эффектов во внешнем магнитном поле.

2 МАГНИТНЫЙ ДИМЕР

2.1 Модель Александра-Андерсона в приближении среднего поля

Магнитная примесь, состоящая из двух атомов переходного металла (магнитный димер), описывается моделью Александра-Андерсона. С учетом внешнего магнитного поля гамильтониан системы

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = & \sum_{\mathbf{k}, \alpha} \varepsilon_{\mathbf{k}\alpha} c_{\mathbf{k}\alpha}^\dagger c_{\mathbf{k}\alpha} + \sum_i \left[\sum_{\alpha} E_{0i}^\alpha d_{i\alpha}^\dagger d_{i\alpha} + U_i d_{i\uparrow}^\dagger d_{i\uparrow} d_{i\downarrow}^\dagger d_{i\downarrow} \right] + \\ & + \sum_{i, \mathbf{k}, \alpha} \left[V_{i\mathbf{k}} d_{i\alpha}^\dagger c_{\mathbf{k}\alpha} + V_{\mathbf{k}i}^* c_{\mathbf{k}\alpha}^\dagger d_{i\alpha} \right] + \sum_{i \neq j, \alpha} V_{ij} d_{i\alpha}^\dagger d_{j\alpha}, \end{aligned} \quad (72)$$

где

$$E_{0i}^\alpha = E_{0i} - 2\alpha\mu_B B. \quad (73)$$

Как и в модели одиночной примеси, векторный индекс $\mathbf{k}$ определяет импульс электрона зоны проводимости, $\alpha = \pm 1/2$ отвечает за проекцию спина. Дополнительные индексы $i, j = 1, 2$ нумеруют атомы примеси. Антиккоммутационные соотношения на примесные операторы рождения и уничтожения принимают вид:

$$\{d_{i\alpha}, d_{j\beta}^\dagger\} = \delta_{ij} \delta^{\alpha\beta}. \quad (74)$$

Основное отличие модели Александра-Андерсона от модели Андерсона для одиночной примеси отражено в последнем слагаемом гамильтониана (72). Данный вклад отвечает за прямой перескок электрона с одной примеси на другую без изменения спина.

Представляющие интерес неколлинеарные магнитные конфигурации предполагают произвольные направления магнитных моментов примесей относительно друг друга и внешнего поля. Для описания таких конфигураций возникает необходимость проведения процедуры усреднения поля для каждой примеси отдельно, в своей локальной системе координат. Связь между операторами b_i в локальной системе координат i -той примеси и d_i записывается так же как и в случае одиночной примеси:

$$b_{i\alpha} = \sum_{\beta} d_{i\beta} D_{\beta\alpha}^{1/2}(\phi_i, \theta_i, \forall \chi_i), \quad (75)$$

где ϕ_i, θ_i, χ_i – углы между направлением осей квантования лабораторной системы и локальной системы i -той примеси, $\chi_i = 0$. Приближение среднего поля:

$$n'_{i\uparrow}n'_{i\downarrow} \approx \langle n'_{i\uparrow} \rangle n'_{i\downarrow} + n'_{i\uparrow} \langle n'_{i\downarrow} \rangle - \langle n'_{i\uparrow} \rangle \langle n'_{i\downarrow} \rangle, \quad (76)$$

где $n'_{i\alpha} = b_{i\alpha}^\dagger b_{i\alpha}$ – оператор числа электронов со спином α на i -той примеси. Усреднение поля действует локально на каждом атоме, поэтому часть гамильтониана, связанная с подсистемой i -того атома

$$\mathcal{W}_i = \sum_{\alpha} E_{0i}^{\alpha} n_{i\alpha} + U_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (77)$$

преобразуется так же, как в случае одиночной примеси:

$$\tilde{\mathcal{W}}_i = \sum_{\alpha, \alpha'} \tilde{E}_i^{\alpha\alpha'} d_{i\alpha}^\dagger d_{i\alpha'} - \frac{U_i}{4} (N_i^2 - M_i^2), \quad (78)$$

где

$$\tilde{E}_i = \begin{bmatrix} E_{0i}^\uparrow + \frac{U_i}{2}(N_i - M_i \cos \theta_i) & -e^{i\phi_i} \frac{U_i}{2} M_i \sin \theta_i \\ -e^{-i\phi_i} \frac{U_i}{2} M_i \sin \theta_i & E_{0i}^\downarrow + \frac{U_i}{2}(N_i + M_i \cos \theta_i) \end{bmatrix}, \quad (79)$$

и N_i и M_i – число электронов и магнитный момент i -того атома:

$$N_i = \langle n'_{i\uparrow} \rangle + \langle n'_{i\downarrow} \rangle, \quad M_i = \langle n'_{i\uparrow} \rangle - \langle n'_{i\downarrow} \rangle. \quad (80)$$

Полный гамильтониан после усреднения:

$$\tilde{\mathcal{H}} = \sum_{\mathbf{k}, \alpha} \varepsilon_{\mathbf{k}\alpha} n_{\mathbf{k}\alpha} + \sum_i \tilde{\mathcal{W}}_i + \sum_{i, \mathbf{k}, \alpha} \left[V_{i\mathbf{k}} d_{i\alpha}^\dagger c_{\mathbf{k}\alpha} + V_{\mathbf{k}i}^* c_{\mathbf{k}\alpha}^\dagger d_{i\alpha} \right] + \sum_{i \neq j, \alpha} V_{ij} d_{i\alpha}^\dagger d_{j\alpha}. \quad (81)$$

2.2 Функция Грина и уравнения самосогласования

Ход вычислений в модели магнитного димера идеологически повторяет модель одиночной примеси, но становится несколько усложненным из-за введения еще одного атома. Так, например, изменится полевой оператор

электронов на примесях:

$$\psi_\alpha^d(\mathbf{r}, t) = \sum_i \phi_i(\mathbf{r}) d_{i\alpha}(t), \quad (82)$$

где $\phi_i(\mathbf{r})$ – волновая функция электрона на d -уровне i -того примесного атома. Антиккоммутационное соотношение принимает вид:

$$\{\psi_\alpha^d(\mathbf{r}, t), \psi_\beta^{d\dagger}(\mathbf{r}', t)\} = \delta^{\alpha\beta} \sum_i \phi_i(\mathbf{r}) \phi_i^*(\mathbf{r}'). \quad (83)$$

Подстановка данного поля в выражение для одночастичной функции Грина приводит к появлению недиагональных по примесному индексу элементов:

$$G_{ij}^{\alpha\beta}(t, t') = -i \langle T(d_{i\alpha}(t) d_{j\beta}^\dagger(t')) \rangle, \quad (84)$$

в формулы (38a)-(38c) к операторам d также добавляется примесный индекс. При помощи формулы (43) с соответствующей регуляризацией (45) получим систему уравнений на определение примесных функций $\mathcal{G}_{ij}^{\alpha\beta}(\omega)$:

$$[\omega - i\Gamma_i - E_i^\alpha] \mathcal{G}_{ij}^{\alpha\beta}(\omega) - \sum_{n\gamma} V_{in}^{\alpha\gamma} \mathcal{G}_{nj}^{\gamma\beta}(\omega) = \delta_{ij} \delta^{\alpha\beta}, \quad (85)$$

где

$$\Gamma_i = \text{Im} \sum_{\mathbf{k}} \frac{V_{i\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}i}^*}{\tilde{\omega} - \varepsilon_{\mathbf{k}}}, \quad (86a)$$

$$E_i^\alpha = E_{0i} + \text{Re} \sum_{\mathbf{k}} \frac{V_{i\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}i}^*}{\tilde{\omega} - \varepsilon_{\mathbf{k}}} + \frac{U_i}{2} N_i - 2\alpha \left(\mu_B B + \frac{U_i}{2} M_i \cos \theta_i \right), \quad (86b)$$

$$V_{in}^{\alpha\gamma} = -e^{2\alpha i \phi_i} \frac{U_i}{2} M_i \sin \theta_i (1 - \delta^{\alpha\gamma}) \delta_{in} + \left[V_{in} + \sum_{\mathbf{k}} \frac{V_{i\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}n}^*}{\tilde{\omega} - \varepsilon_{\mathbf{k}}} \right] \delta^{\alpha\gamma} (1 - \delta_{in}). \quad (86c)$$

Оценим мнимую часть вклада перескока электрона с одного атома на другой через зону проводимости. Будем считать, что относительное положение двух примесей задается вектором $\mathbf{R}$, и предполагать медленную зависи-

мость $V_{i\mathbf{k}}$ от $\varepsilon_{\mathbf{k}}$. В силу периодичности зоны проводимости:

$$V_{n\mathbf{k}} = V_{i\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\mathbf{R}}. \quad (87)$$

Подставим в выражение для мнимой части:

$$\text{Im} \sum_{\mathbf{k}} \frac{V_{n\mathbf{k}} V_{i\mathbf{k}}^*}{\tilde{\omega} - \varepsilon_{\mathbf{k}}} = \sum_{\mathbf{k}} \pi |V_{i\mathbf{k}}(\varepsilon_{\mathbf{k}})|^2 e^{i\mathbf{k}\mathbf{R}} \delta(\omega - \varepsilon_{\mathbf{k}}) \propto |V_{i\mathbf{k}}(\omega)|^2 \frac{\sin k_{\omega} R}{k_{\omega} R}, \quad (88)$$

где k_{ω} определяется энергией ω . Для простоты будем рассматривать системы, где расстояние R между примесными центрами подчиняется условию

$$k_F R \gg 1, \quad (89)$$

тогда мнимой частью вклада можно пренебречь, а действительную часть внести в перенормировку параметра перескока V_{in} . Энергия E_{0i} перенормируется так же, как и в случае одиночной примеси.

Ограничимся в дальнейших выкладках случаем одинаковых примесных атомов: $E_{0i} \equiv E_0$, $U_i \equiv U$, $V_{12} \equiv V$, $\Gamma_i \equiv \Gamma$. Решение системы уравнений (85) даст нам явный вид всех функций Грина примесной подсистемы:

$$\mathcal{G}_{ij}^{\alpha\beta}(\omega) = \frac{\mathcal{P}_{ij}^{\alpha\beta}(\omega - i\Gamma)}{\mathcal{Q}(\omega - i\Gamma)}, \quad (90)$$

где $\mathcal{Q}(\omega - i\Gamma)$ – общий для всех функций Грина полином четвёртой степени и $\mathcal{P}_{ij}^{\alpha\beta}(\omega - i\Gamma)$ – полиномы первой, второй или третьей степени в зависимости от набора индексов. Анализ показывает, что корни полинома $\mathcal{Q}(\omega - i\Gamma)$ невырождены. Это позволяет для каждой функции Грина записать разложение на простейшие дроби в виде

$$\mathcal{G}_{ij}^{\alpha\beta}(\omega) = \sum_{\mu=1}^4 \frac{p_{ij,\mu}^{\alpha\beta}}{\omega - i\Gamma - q_{\mu}}, \quad (91)$$

где $p_{ij,\mu}^{\alpha\beta}$ – коэффициенты разложения, q_{μ} – корни знаменателя.

Уравнения для нахождения самосогласованных N_i и M_i записываются в локальной системе координат для каждого атома. В явном виде:

$$N_i = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \text{Im} \left[\mathcal{G}_{ii}^{\uparrow\uparrow}(\omega) + \mathcal{G}_{ii}^{\downarrow\downarrow}(\omega) \right] d\omega, \quad (92a)$$

$$M_i = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} \text{Im} \left[\cos \theta_i \left(\mathcal{G}_{ii}^{\uparrow\uparrow}(\omega) - \mathcal{G}_{ii}^{\downarrow\downarrow}(\omega) \right) + \right. \\ \left. + \sin \theta_i \left(e^{-i\phi_i} \mathcal{G}_{ii}^{\uparrow\downarrow}(\omega) + e^{i\phi_i} \mathcal{G}_{ii}^{\downarrow\uparrow}(\omega) \right) \right] d\omega. \quad (92b)$$

Подставив выражения (91) и взяв интегралы вида (59), получим:

$$N_i = \frac{1}{\pi} \sum_{\mu=1}^4 \left[p_{ii,\mu}^{\uparrow\uparrow} + p_{ii,\mu}^{\downarrow\downarrow} \right] \cot^{-1} \left[\frac{q_\mu - \varepsilon_F}{\Gamma} \right], \quad (93a)$$

$$M_i = \frac{1}{\pi} \sum_{\mu=1}^4 \left[\cos \theta_i \left(p_{ii,\mu}^{\uparrow\uparrow} - p_{ii,\mu}^{\downarrow\downarrow} \right) + \right. \\ \left. + \sin \theta_i \left(e^{-i\phi_i} p_{ii,\mu}^{\uparrow\downarrow} + e^{i\phi_i} p_{ii,\mu}^{\downarrow\uparrow} \right) \right] \cot^{-1} \left[\frac{q_\mu - \varepsilon_F}{\Gamma} \right]. \quad (93b)$$

2.3 Энергия самосогласованных решений

Как и в случае модели одиночной примеси, можем рассмотреть систему в рамках двух статистических ансамблей. В обоих случаях началом отсчета энергии примем самосогласованное немагнитное решение при нулевом магнитном поле. Для большого канонического ансамбля:

$$\Omega(N, M) = \sum_{i=1}^2 \left[\int_{-\infty}^{\varepsilon_F} (\omega - \varepsilon_F) \rho_i(\omega) d\omega - \frac{U}{4} (N_i^2 - M_i^2) \right], \quad (94)$$

где $\rho_i(\omega)$ – плотность состояний электронов на i -том атоме:

$$\rho_i(\omega) = \frac{1}{\pi} \text{Im Tr}_s \mathcal{G}_{ii}(\omega) = \frac{1}{\pi} \sum_{\mu=1}^4 A_i^\mu \frac{\Gamma}{(\omega - q_\mu)^2 + \Gamma^2}, \quad (95)$$

$A_i^\mu = p_{ii,\mu}^{\uparrow\uparrow} + p_{ii,\mu}^{\downarrow\downarrow}$, для краткости. После вычитания энергии немагнитного решения, с точностью до константы:

$$\begin{aligned} \Delta\Omega(N_i, M_i) = & \frac{\Gamma}{\pi} \sum_{i=1}^2 \sum_{\mu=1}^4 A_i^\mu \left[\frac{q_\mu - \varepsilon_F}{\Gamma} \cot^{-1} \left[\frac{q_\mu - \varepsilon_F}{\Gamma} \right] + \right. \\ & \left. + \frac{1}{2} \ln \left[\left(\frac{q_\mu - \varepsilon_F}{\Gamma} \right)^2 + 1 \right] \right] - \frac{U}{4} \sum_{i=1}^2 (N_i^2 - M_i^2). \quad (96) \end{aligned}$$

Для канонического ансамбля при фиксированных N_1 и N_2 получим:

$$\begin{aligned} \Delta E(X, M_i; N_i) &= E(X, M_i; N_i) - E(X^*, M_i = 0; N_i) = \\ &= [\Omega(N_i, M_i; X) - \Omega(N_i, M_i = 0; X^*)] - (N_1 + N_2) [X - X^*]. \quad (97) \end{aligned}$$

Полученные уравнения самосогласования и формулы для энергетических поверхностей описывают магнитный димер и являются отправной точкой для численного моделирования различных эффектов во внешнем магнитном поле.

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

3.1 Параметры системы

Моделирование одиночной примеси и магнитного димера будем проводить в обезразмеренном виде. Введём параметры

$$x = \frac{E_0 - \varepsilon_F}{\Gamma}, \quad y = \frac{U}{2\Gamma}, \quad z = \frac{\mu_B B}{\Gamma}, \quad w = \frac{V}{\Gamma}. \quad (98)$$

Для системы Fe-подобной примеси выберем следующие значения параметров:

- $x = -12$ для большого канонического ансамбля – глубокий d -уровень относительно энергии Ферми,
- $y = 6.5$ – сильное кулоновское взаимодействие электронов на одной примеси, отвечает случаю сильно выраженного локального магнитного момента,
- $w = 3$ для димера – высокий параметр перескока электрона между атомами примеси.

Данный набор параметров характерен для систем с сильно выраженными свойствами коллективизированного магнетизма, что позволит наиболее ярко пронаблюдать эффекты, связанные с наличием нескольких самосогласованных решений и их взаимном поведении в магнитном поле.

3.2 Анализ медленных переменных

Энергии рассматриваемых неколлинеарных магнитных систем в приближении среднего поля зависят от направлений локальных осей квантования, определяемых углами θ_i и ϕ_i , и от чисел N_i и M_i . При этом физически возможным непротиворечивым решениям соответствуют лишь N_i^* и M_i^* , удовлетворяющие уравнениям самосогласования при фиксированных углах. Принято использовать адиабатический подход: переменные θ_i и ϕ_i считаются медленными, при их изменении N_i и M_i моментально подстраиваются под выполнение условий самосогласования. Задача анализа медленных переменных заключается в поиске направлений магнитных моментов относительно

внешнего магнитного поля, при которых происходит минимизация соответствующего термодинамического потенциала.

Для модели одиночной примеси данная задача решается тривиально. Направление магнитного момента задается полярным углом θ и азимутальным ϕ . В силу осевой симметрии системы, энергия решений не зависит от угла ϕ . При нулевом магнитном поле все направления локальной оси квантования эквивалентны, угол θ не влияет на энергию. При включении поля вычислим собственные числа операторной части гамильтониана подсистемы примеси (28) при фиксированных N и M :

$$\det(\tilde{E} - \lambda) = \left(E_0 + \frac{UN}{2}\right)^2 - (\mu_B B)^2 - \mu_B U B M \cos \theta - \left(\frac{UM}{2}\right)^2 = 0, \quad (99)$$

$$\lambda = E_0 + \frac{UN}{2} \pm \sqrt{(\mu_B B)^2 + \mu_B U \mathbf{B} \mathbf{M} + \left(\frac{UM}{2}\right)^2}, \quad (100)$$

Энергия принимает наименьшее значение при направлении магнитного момента вдоль внешнего поля. Кроме взаимодействия с полем в гамильтониане нет вкладов, где было бы важным направление магнитного момента, из чего следует классический поворот момента вдоль поля.

Иначе обстоит дело в рассмотрении равновесных направлений моментов в модели магнитного димера. Помимо взаимодействия с магнитным полем, в гамильтониане присутствует вклад, отвечающий за взаимодействие электронов на двух примесях и, как следствие, за взаимодействие магнитных моментов. Система так же обладает осевой симметрией, вследствие чего энергия зависит лишь от разности азимутальных углов $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$. Численный анализ показывает, что в зависимости от параметров системы и углов $\theta_{1,2}$ энергия как функция $\Delta\phi$ минимизируется либо при $\Delta\phi = 0$, либо при $\Delta\phi = \pi$. Рассмотрение энергии как функции углов θ_1 и θ_2 показывает, что энергия оказывается ниже, если $\theta_1 = \theta_2$. В таком случае конфигурация при $\Delta\phi = 0$ оказывается полностью ферромагнитной и направленной под углом θ относительно магнитного поля, дальнейшая минимизация приведет к направлению обоих магнитных моментов вдоль поля. Исходя из этих рассуждений, будем рассматривать магнитные конфигурации, в которых магнитное

поле направлено вдоль биссектрисы угла между магнитными моментами, т.е.

$$\theta_1 = \theta_2 = \theta, \quad \Delta\phi = \pi. \quad (101)$$

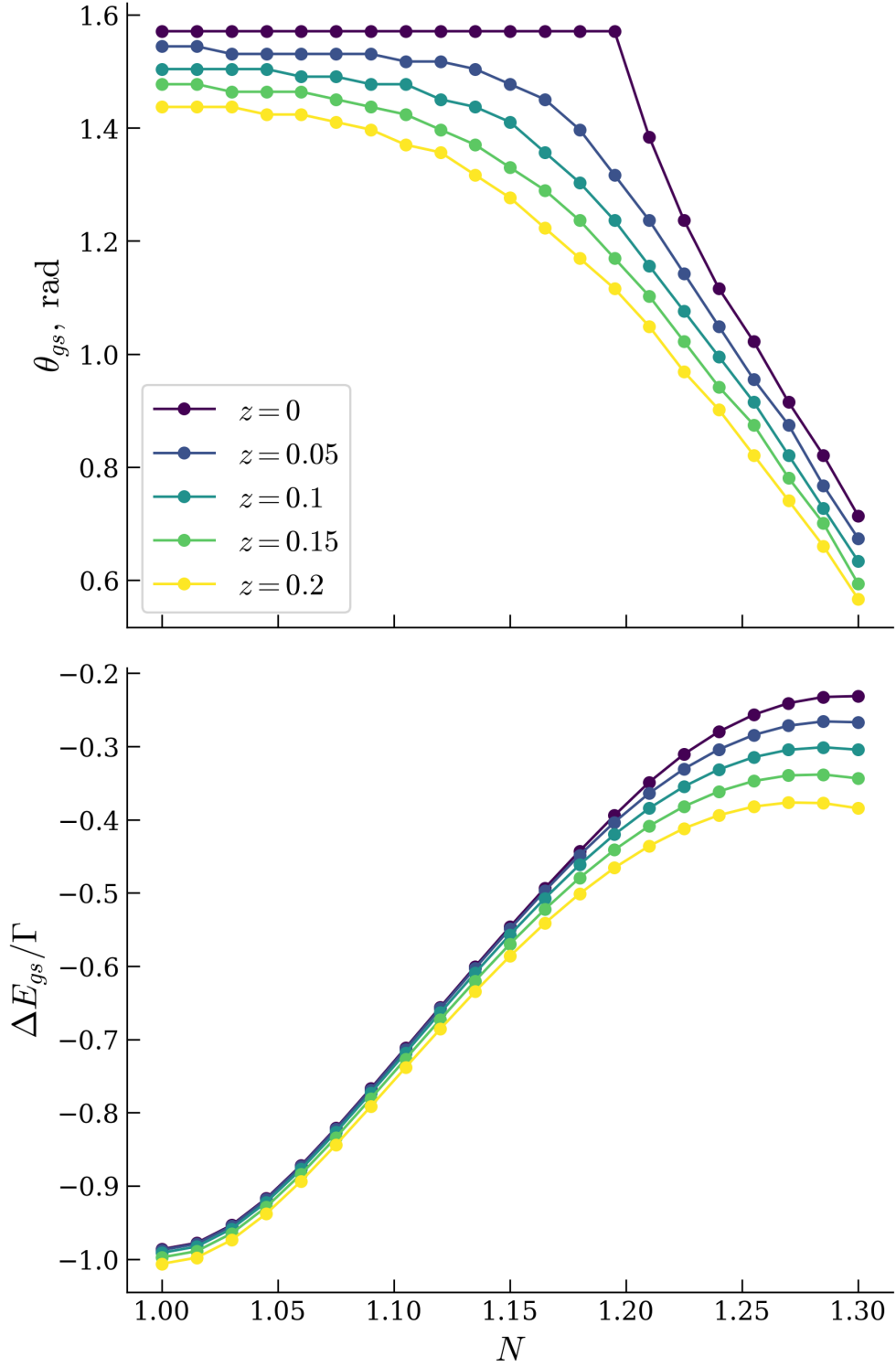


Рисунок 1 – Равновесные магнитные конфигурации системы: зависимости угла θ_{gs} между магнитным моментом и внешним полем и энергии $\Delta E_{gs}/\Gamma$ основного состояния от N для различных величин внешнего поля z

В рамках канонического ансамбля при $N_1 = N_2 = N$ была рассмотрена модель магнитного димера. При углах, фиксированных условием (101), была численно решена система уравнений самосогласования (93), энергии решений определены по формуле (97). Для найденных решений произведена минимизация состояний по энергии и определено направление, соответствующее основному состоянию системы, результаты анализа медленных переменных приведены на Рис. 1. График симметричен при отражении относительно оси $N = 1$, приведена его половина. Можно видеть, что при N , близких к единице, основное состояние димера – антиферромагнитное. При увеличении поля состояние становится скошенным, энергия также понижается. Для значений $N > 1.2$ при $z = 0$ наблюдается уход основного состояния из антиферромагнитной фазы, при увеличении поля магнитные моменты начинают сильнее поворачиваться в сторону магнитного поля.

Данный подход позволяет определить только основное состояние магнитной системы, игнорируя существование самосогласованных решений, не удовлетворяющих глобальному минимуму энергии. Интересные физические явления, такие как бистабильность, гистерезис и смена основного и метастабильных состояний, наблюдаются при рассмотрении различных решений при фиксированных углах θ_i и ϕ_i и анализе энергетических поверхностей быстрых переменных.

3.3 Анализ быстрых переменных

3.3.1 Стационарные точки энергетической поверхности

Как было отмечено ранее, нелинейные уравнения самосогласования в зависимости от параметров системы (направлений локальных осей квантования и величины поля) могут иметь несколько решений. Описывающие энергии систем формулы (68), (96) в случае большого канонического ансамбля и (71), (97) в случае канонического ансамбля, можно рассматривать просто как функции переменных X , N_i и M_i . В рамках доказательства магнитной теоремы о силах [8] при помощи тождеств на функции Грина:

$$\frac{\partial \text{Tr}_s \mathcal{G}(\omega)}{\partial N_i} = -\frac{U_i}{2} \frac{\partial}{\partial \omega} \text{Tr}_s \tilde{\mathcal{G}}_{ii}(\omega), \quad (102a)$$

$$\frac{\partial \text{Tr}_s \mathcal{G}(\omega)}{\partial M_i} = \frac{U_i}{2} \frac{\partial}{\partial \omega} \text{Tr}_s [\sigma_z \tilde{\mathcal{G}}_{ii}(\omega)], \quad (102b)$$

можно показать, что при фиксированных медленных переменных самосогласованным решениям соответствуют экстремумы на энергетических поверхностях:

— для большого канонического ансамбля (при фиксированном X):

$$\left(\frac{\partial \Delta \Omega}{\partial N_i} \right) \Big|_{N_i^*, M_i^*} = 0, \quad \left(\frac{\partial \Delta \Omega}{\partial M_i} \right) \Big|_{N_i^*, M_i^*} = 0, \quad (103)$$

— для канонического ансамбля (при фиксированных N_i):

$$\left(\frac{\partial \Delta E}{\partial X} \right) \Big|_{X^*, M_i^*} = 0, \quad \left(\frac{\partial \Delta E}{\partial M_i} \right) \Big|_{X^*, M_i^*} = 0, \quad (104)$$

где звездочками отмечены самосогласованные решения.

Для модели одиночной примеси в рамках большого канонического ансамбля проведем анализ критических точек на предмет устойчивости. В отсутствие магнитного поля из явного вида функций можно доказать тождество

$$\frac{\partial}{\partial M} \text{Tr}_s [\sigma_z \mathcal{G}_{bb}(\omega)] = -\frac{\partial}{\partial N} \text{Tr}_s \mathcal{G}_{bb}(\omega). \quad (105)$$

Первые производные большого термодинамического потенциала

$$\frac{\partial \Delta \Omega}{\partial N} = \frac{U}{2} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} d\omega \text{Im Tr}_s \tilde{\mathcal{G}}_{bb}(\omega) - N \right], \quad (106a)$$

$$\frac{\partial \Delta \Omega}{\partial M} = \frac{U}{2} \left[-\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} d\omega \text{Im Tr}_s [\sigma_z \tilde{\mathcal{G}}_{bb}(\omega)] + M \right] \quad (106b)$$

зануляются в точках самосогласованных решений. При помощи соотношений (102) и (105) получим вторые производные:

$$\frac{\partial^2 \Delta \Omega}{\partial N^2} = -\frac{U}{2} \left[\frac{U}{2} \left(\rho_b^\uparrow(\varepsilon_F) + \rho_b^\downarrow(\varepsilon_F) \right) + 1 \right], \quad (107a)$$

$$\frac{\partial^2 \Delta \Omega}{\partial N \partial M} = \left(\frac{U}{2} \right)^2 \left[\rho_b^\uparrow(\varepsilon_F) - \rho_b^\downarrow(\varepsilon_F) \right], \quad (107b)$$

$$\frac{\partial^2 \Delta \Omega}{\partial M^2} = -\frac{U}{2} \left[\frac{U}{2} \left(\rho_b^\uparrow(\varepsilon_F) + \rho_b^\downarrow(\varepsilon_F) \right) - 1 \right], \quad (107c)$$

где $\rho_b^\alpha(\omega)$ – плотности состояний электронов со спином α на примеси. Гессиан большого термодинамического потенциала:

$$\det H = \left(\frac{U}{2} \right)^2 \left[U^2 \rho_b^\uparrow(\varepsilon_F) \rho_b^\downarrow(\varepsilon_F) - 1 \right]. \quad (108)$$

Тип критической точки определяется знаками угловых миноров. Первый минор (107a) всегда отрицателен, гессиан показывает, что:

- при $U^2 \rho_b^\uparrow(\varepsilon_F) \rho_b^\downarrow(\varepsilon_F) > 1$ решение соответствует локальному максимуму,
- при $U^2 \rho_b^\uparrow(\varepsilon_F) \rho_b^\downarrow(\varepsilon_F) < 1$ решение соответствует седловой точке.

При включении магнитного поля тождество (105) изменится:

$$\frac{\partial}{\partial M} \text{Tr}_s [\sigma_z \mathcal{G}_{bb}(\omega)] = -\frac{\partial}{\partial N} \text{Tr}_s \mathcal{G}_{bb}(\omega) + \frac{2U(\mu_B B \sin \theta)^2}{(\omega - i\Gamma - \omega_1)^2(\omega - i\Gamma - \omega_2)^2}. \quad (109)$$

Появившийся вклад повлияет только на вторую производную по магнитному моменту. Гессиан большого термодинамического потенциала примет вид:

$$\det H = \det H|_{B=0} + \frac{U}{2} \left[\frac{U}{2} \left(\rho_b^\uparrow(\varepsilon_F) + \rho_b^\downarrow(\varepsilon_F) \right) + 1 \right] \cdot \mathcal{I}, \quad (110)$$

где $\mathcal{I}$ представляет собой интеграл

$$\mathcal{I} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} d\omega \text{Im} \frac{(U\mu_B B \sin \theta)^2}{(\omega - i\Gamma - \omega_1)^2(\omega - i\Gamma - \omega_2)^2}. \quad (111)$$

Явное вычисление этого интеграла не представляет большого интереса. Включение в рассмотрение магнитного поля показывает, что изменения происходят только в гессиане системы и не затрагивают первый угловой минор. Данный факт свидетельствует о том, что единственно возможные типы стационарных точек – локальные максимумы и седловые точки, включение внешнего поля не позволяет появиться локальному минимуму.

Как можно заметить, добавление в систему магнитного поля усложняет аналитическое вычисление гессиана и определение типа стационарной точ-

ки. Случай димера дополнительно усложнен тем, что выражения для функций Грина (91) не представлены в явном виде и содержат в себе найденные численно корни полинома. Принимая во внимание этот факт, определение типов стационарных точек на энергетической поверхности для димера производилось численно. Анализ показал, что в случае димера самосогласованным решениям также соответствуют либо седловые точки, либо локальные максимумы на энергетических поверхностях.

Стоит отметить, что факт отсутствия локальных минимумов на энергетической поверхности не противоречит требованию минимальности термодинамического потенциала для равновесных состояний. Формулы (68), (96), (71), (97) имеют смысл энергии системы только в точках самосогласованных решений, равновесные же состояния будут определяться локальными минимумами на энергетических поверхностях как функций медленных переменных углов θ_i и ϕ_i .

3.3.2 Гистерезис в модели одиночной примеси

Пронаблюдаем переходы между различными решениями уравнений самосогласования в магнитном поле. Результаты моделирования одиночной примеси в картине большого канонического ансамбля приведены на Рис. 2. Угол $\theta = 0$ соответствует оптимальному направлению магнитного момента вдоль внешнего поля. В системе наблюдается эффект гистерезиса. При нулевом магнитном поле наблюдаются три решения: немагнитное и два магнитных, противоположных по знаку M . Магнитные решения устойчивы, их энергии равны и ниже энергии неустойчивого немагнитного решения. При включении поля вырожденный уровень магнитных решений расщепляется: состояние с магнитным моментом вдоль поля становится энергетически более выгодным, значения самосогласованных M подстраиваются при изменении поля. При некотором критическом поле z_c режим бистабильности пропадает, единственным самосогласованным решением остается магнитное решение с моментом вдоль поля.

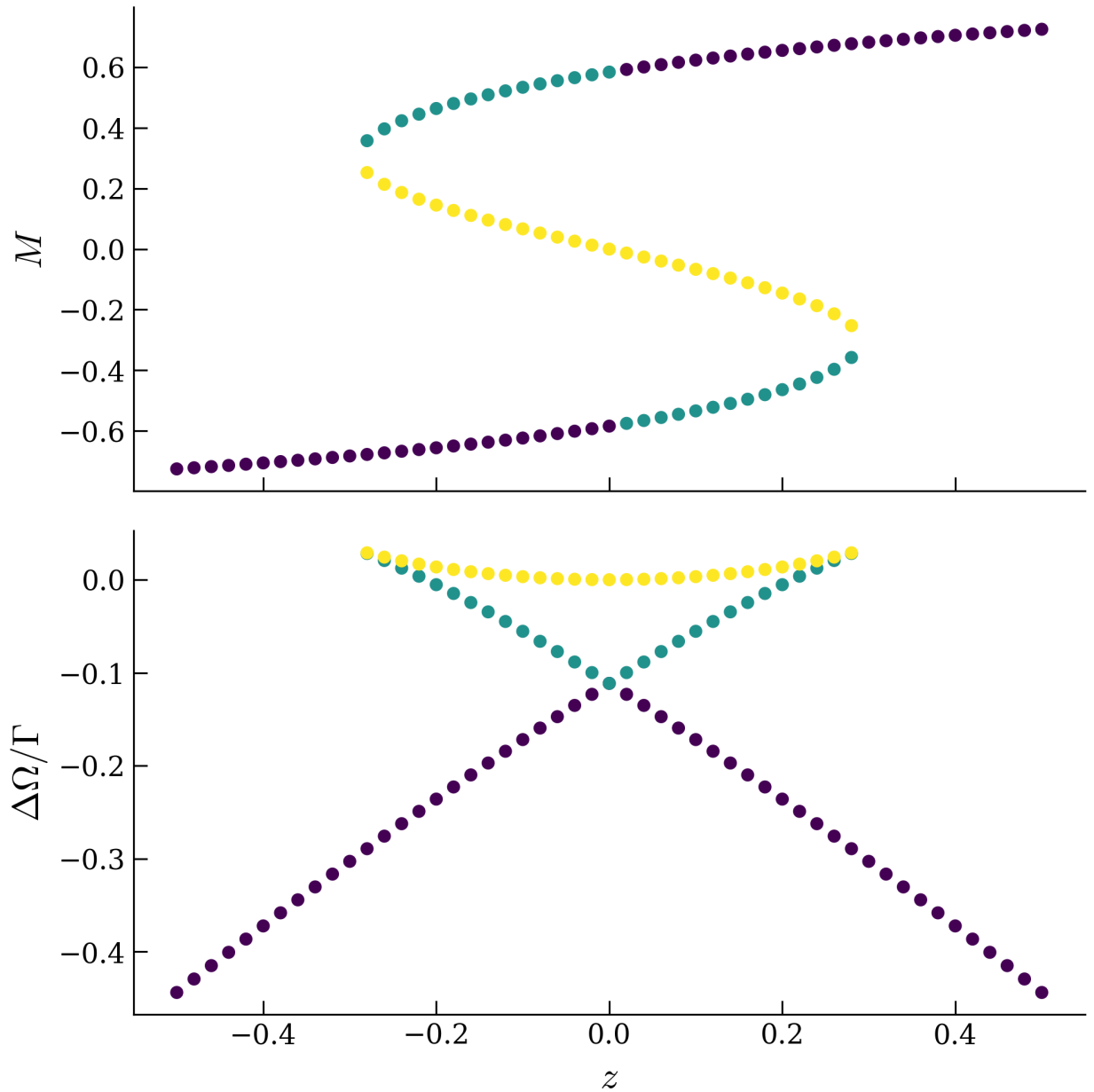


Рисунок 2 – Поведение модели одиночной примеси в магнитном поле: зависимости величины магнитного момента M и большого термодинамического потенциала $\Delta\Omega/\Gamma$ от магнитного поля. Угол между магнитным моментом и внешним полем $\theta = 0$. Цветом показана сортировка решений по энергии

Можно провести аналогичный анализ и для других направлений магнитного момента относительно поля, график зависимости критического поля z_c от угла θ приведен на Рис. 3. Видно, что с увеличением угла z_c сильно возрастает, т.е. режим бистабильности возможен в более широком диапазоне внешнего поля.

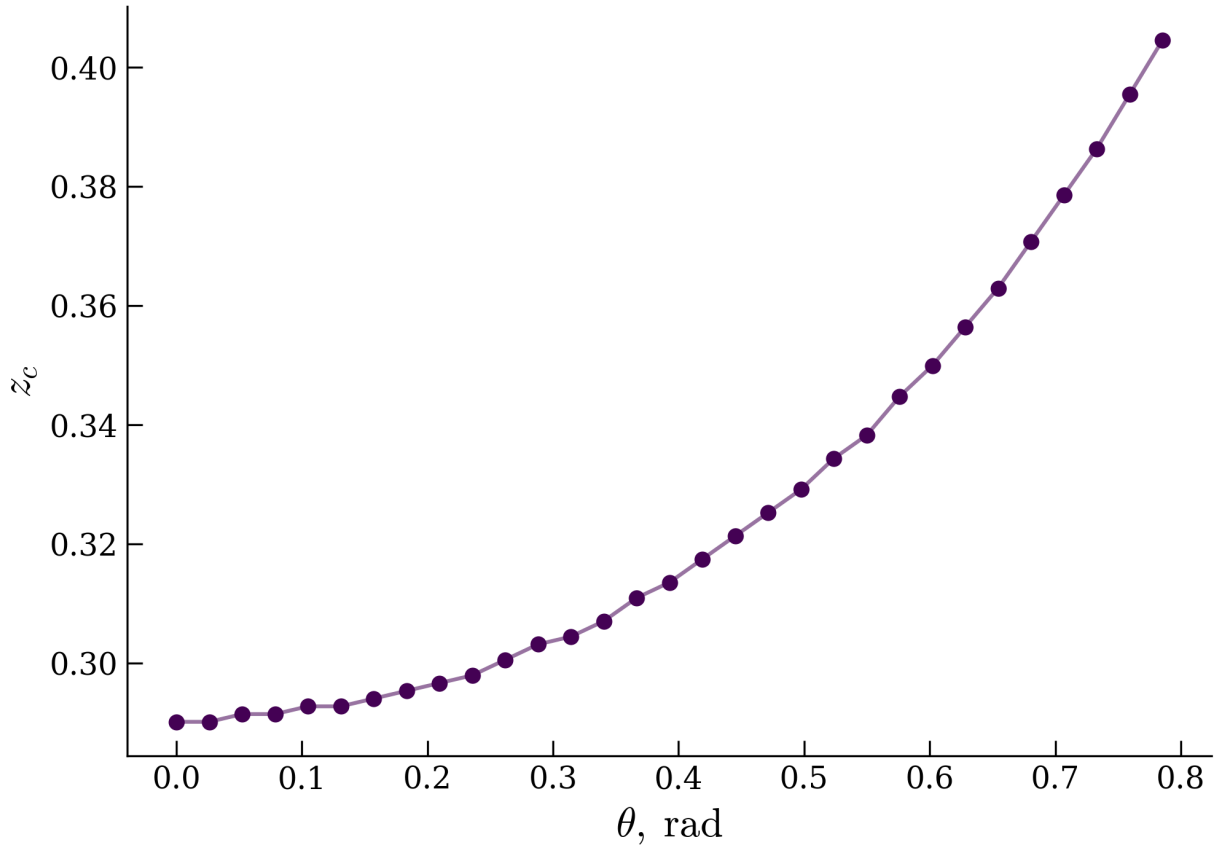


Рисунок 3 – График зависимости критического поля исчезновения бистабильности z_c от угла θ

3.3.3 Смена основного и метастабильного состояний в магнитном димере

На примере модели одиночной примеси мы наблюдали процесс перестройки различных самосогласованных состояний при фиксированных направлениях моментов. Пронаблюдать похожие явления можно и в модели димера. Для случая канонического ансамбля при $N_1 = N_2 = N$ проведем моделирование системы при различных полях и направлениях магнитных моментов, считая $\theta_1 = \theta_2 = \theta$, $\Delta\phi = \pi$. Решив систему уравнений (93), получим величины магнитных моментов, энергии решений вычислим по формуле (97). На Рис. 4 приведена зависимость самосогласованных решений и их энергий от N при нулевом магнитном поле. Для всех решений выполняется $M_1 = M_2 = M$, графики симметричны при отражениях относительно осей $N = 1$ и $M = 0$, поэтому будем рассматривать решения только с

положительными значениями M .

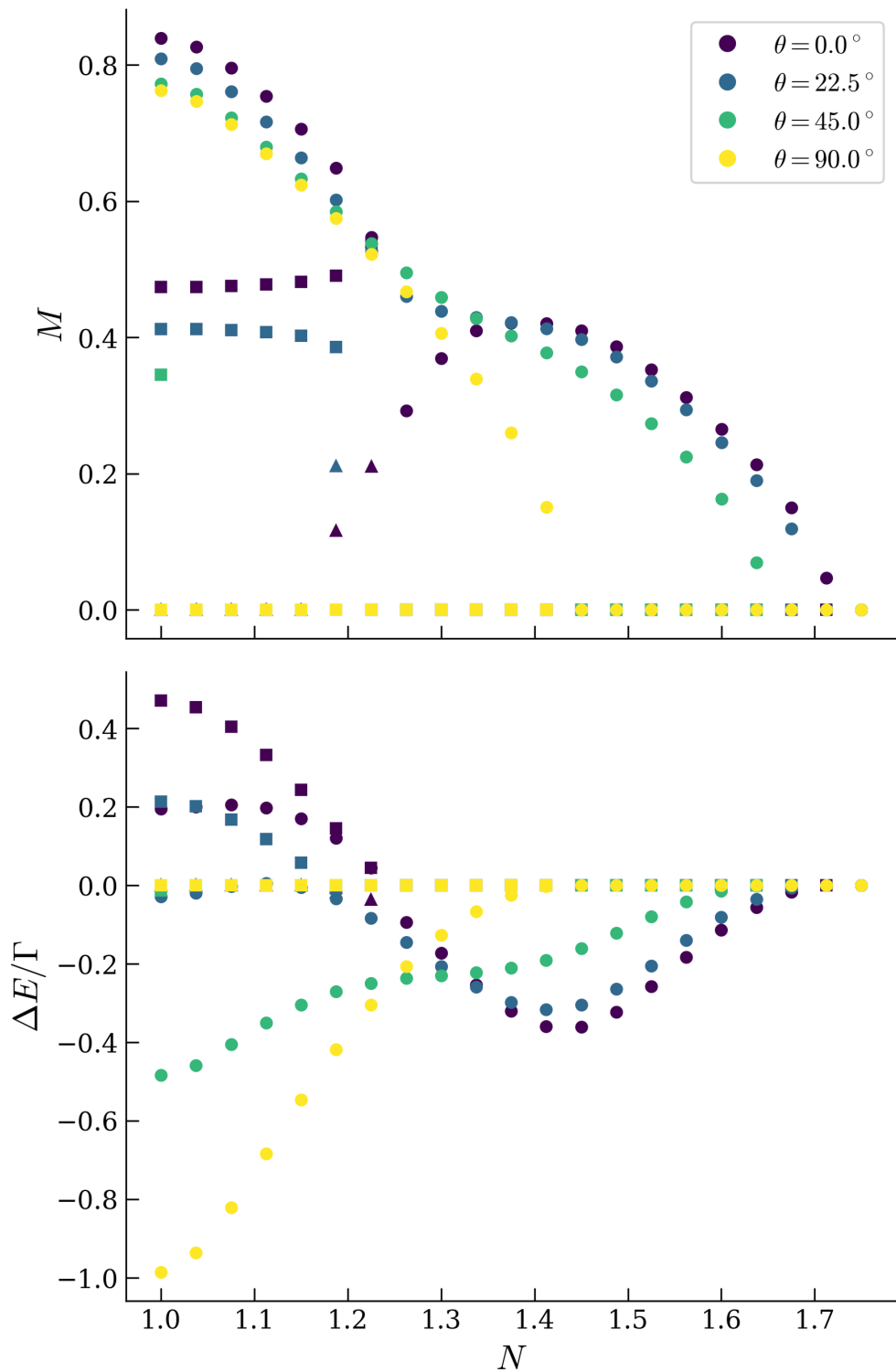


Рисунок 4 – Самосогласованные решения магнитного димера: графики зависимости магнитных моментов M и энергии решений $\Delta E/\Gamma$ от числа электронов N в отсутствие магнитного поля для различных направлений локальных осей квантования. Маркерами обозначены различные решения при одинаковых направлениях магнитных моментов

Приведенные на Рис. 4 зависимости показывают, что при нулевом поле, при небольших углах (на графике $\theta=0$) и при некоторых значениях N ($N \approx 1.2$) существует несколько магнитных решений, причем энергия состояния с меньшим магнитным моментом (будем называть его низкоспиновым) ниже, чем у состояния с большим магнитным моментом (будем называть его высокоспиновым). Физическая интуиция подсказывает, что высокоспиновое состояние должно сильнее отреагировать на включение магнитного поля, чем низкоспиновое, вследствие чего его энергия будет понижаться быстрее и возможна смена основного состояния.

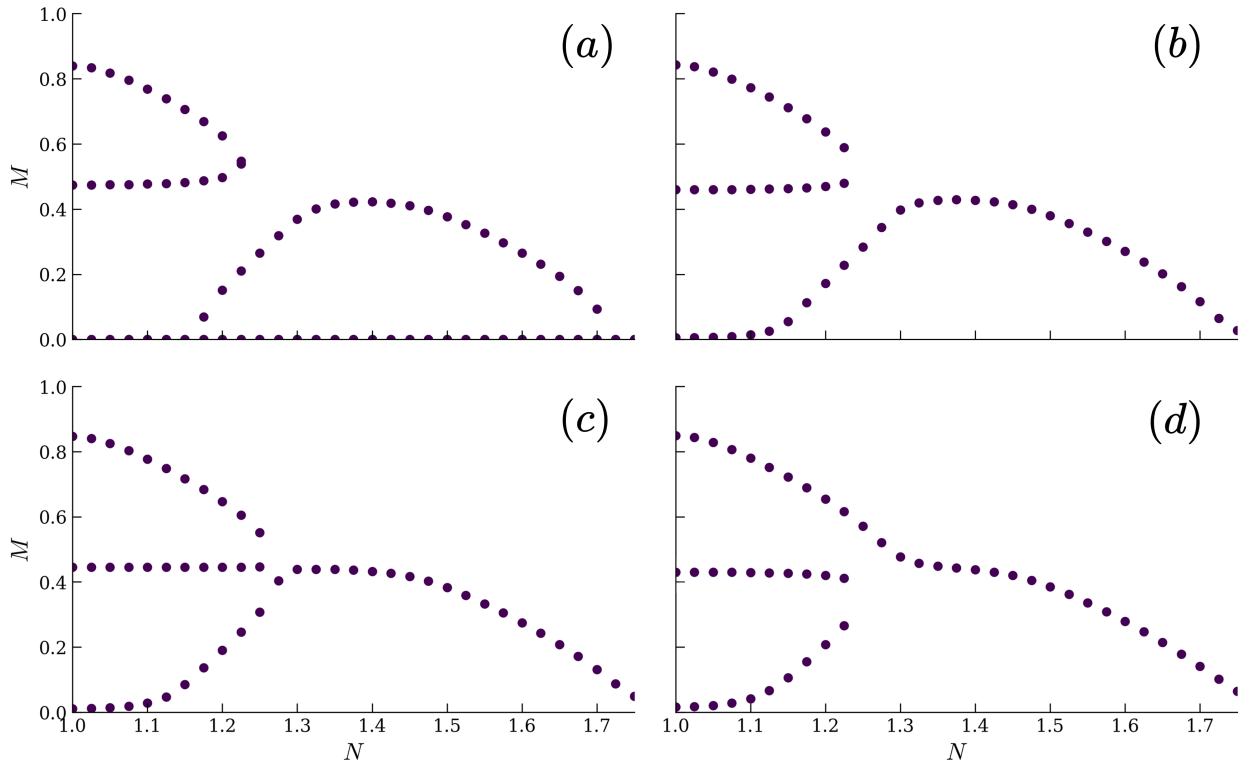


Рисунок 5 – Поведение решений системы при включении магнитного поля: зависимости самосогласованных $M_1 = M_2 = M$ от фиксированных N для полей: а) $z = 0$; б) $z = 0.05$; в) $z = 0.1$; г) $z = 0.15$. Угол $\theta = 0$

Промоделируем систему при $\theta = 0$ во внешнем магнитном поле. На Рис. 5 показано, как величина магнитного момента меняется с включением поля. Видно, что немагнитные решения $N \in (1, 1.15)$ при увеличении поля приобретают магнитный момент, т.е. становятся низкоспиновыми. Энергия данных решений также ниже энергии высокоспинового состоя-

ния, что позволяет пронаблюдать смену основного состояния в этой области.

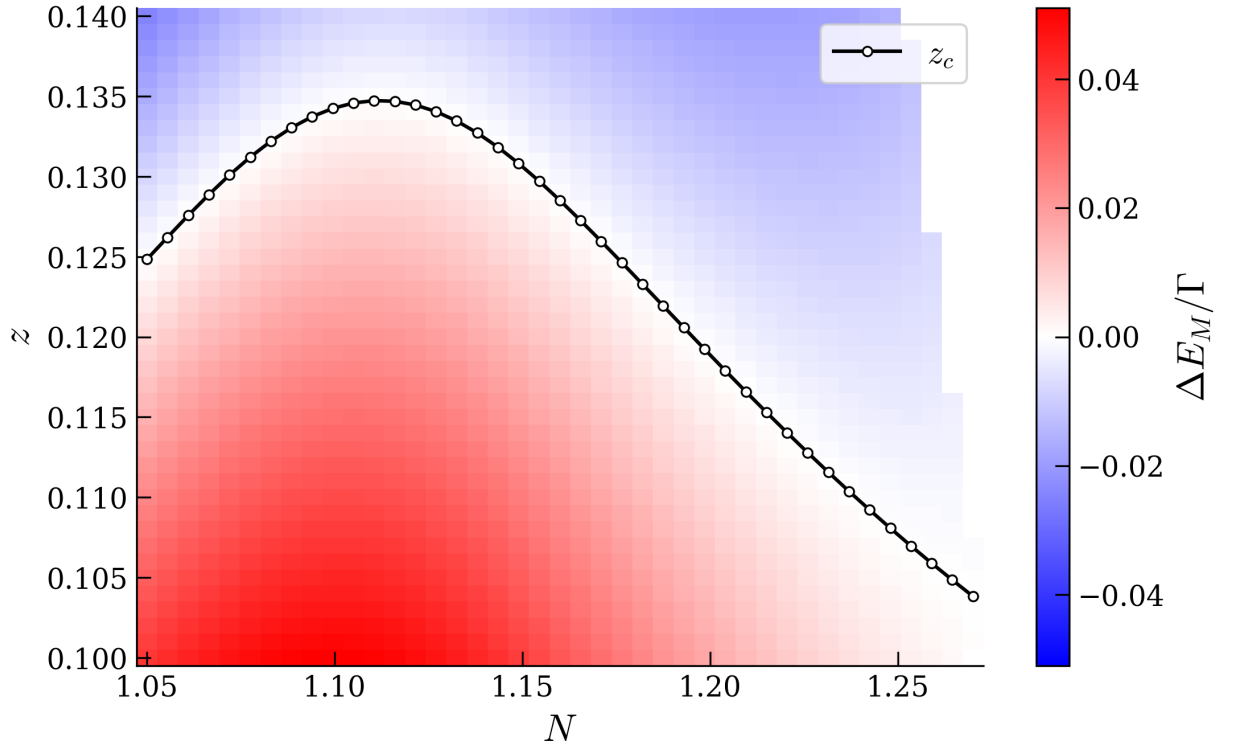


Рисунок 6 – Зависимость величины $\Delta E_M/\Gamma$ от магнитного поля при различных параметрах числа электронов N при фиксированном $\theta = 0$.

Черной линией обозначено критическое поле z_c , при котором высокоспиновое состояние становится энергетически выгодным. Отсутствие цвета в правой части карты объясняется наличием только одного решения при данных N и z

Для значений N и z , при которых наблюдается более одного решения, найдём разность энергий высокоспинового и низкоспинового состояний:

$$\Delta E_M = E_{|M|_{max}} - E_{|M|_{min}}, \quad (112)$$

на Рис. 6 цветом отображено распределение данной величины на поверхности (N и z). Моделирование показывает, что при фиксированном N значение ΔE_M действительно понижается при повышении магнитного поля, т.е. метастабильное высокоспиновое состояние оказывается более чувствительным к магнитному полю. При критическом значении поля z_c решения сравниваются по энергиям, с последующим увеличением поля происходит смена основного и метастабильного состояний. Зависимость критического поля от N также приведена на Рис. 6.

Основным параметром, отвечающим за частоту переходов между состояниями является величина энергетического барьера. В рассматриваемой задаче роль барьера играет разность энергий состояния со средним по величине магнитным моментом и основного состояния (высокоспинового или низкоспинового, в зависимости от поля):

$$E_{barrier} = E_{|M|_{mid}} - E_{gs}. \quad (113)$$

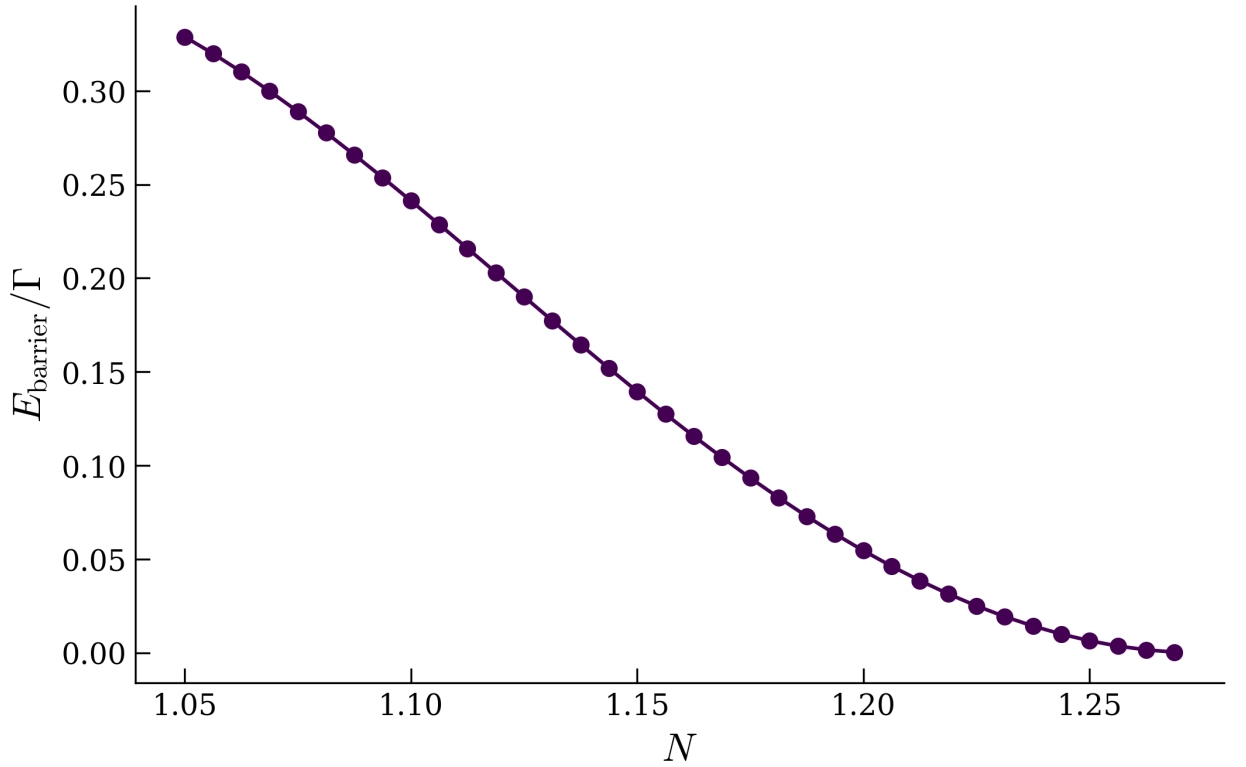


Рисунок 7 – Зависимость величины $E_{barrier}/\Gamma$ от N при критическом поле $z_c(N)$, угол $\theta = 0$

На Рис. 7 приведена зависимость величины $E_{barrier}$ от N , рассчитанная при критическом значении поля z_c , т.е. когда высокоспиновое и низкоспиновое состояния сравнялись по энергии. С ростом параметра N значение барьера активно спадает до нуля. Этот факт соответствует происходящему на Рис. 5. При приближении к $N \approx 1.25$ при критическом поле три решения сходятся в одну точку, что объясняет стремление $E_{barrier}$ к нулю и размытие ΔE_M (широкая область близких к нулю значений ΔE_M на Рис. 6 в районе $N \approx 1.25$ и $z \approx z_c$).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы изучены модели Андерсона для одиночной примеси и Александра-Андерсона для магнитного димера. К системе приложено внешнее магнитное поле. Приближение среднего поля произведено в локальных системах отсчета для каждого примесного атома, что позволило описать неколлинеарные магнитные конфигурации. Методами функции Грина получены уравнения самосогласования для числа электронов N и магнитного момента M примеси. Определены формулы для энергетических поверхностей канонического и большого канонического ансамблей. Показано, что самосогласованные решения соответствуют стационарным точкам на энергетической поверхности быстрых переменных: локальным максимумам и седловым точкам. Для одиночной примеси получены условия на определение типа стационарной точки.

Численно найдены решения уравнений самосогласования для обеих примесей, рассчитаны энергетические поверхности. Анализ направлений магнитных моментов основного состояния показал, что одиночная примесь выравнивается вдоль магнитного поля, магнитный димер при конкретных параметрах системы склонен к антиферромагнитному упорядочению.

Промоделировано поведение различных решений одиночной примеси под действием внешнего магнитного поля. Наблюдаемая бистабильность решений разрушается при достижении критического значения поля z_c , получен график зависимости z_c от угла между магнитным моментом и внешним полем.

Установлено, что при определенных направлениях магнитных моментов димера наблюдается смена основного и метастабильного магнитных состояний системы при приложении к системе критического внешнего поля z_c . Получены графики зависимости z_c и энергетического барьера между магнитными состояниями от числа электронов на примеси.

Методы, используемые в рамках данной работы, могут быть обобщены на случаи магнитных структур, включающих несколько атомов переходных металлов. Развитие данной теории позволит изучать времена жизни локализованных магнитных состояний более сложных структур в рамках коллективизированного магнетизма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лобанов И. С., Поткина М. Н., Уздин В. М. Устойчивость и времена жизни магнитных состояний нано-и микроструктур (миниобзор) // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2021. — Т. 113, № 12. — С. 833–847.
2. Bessarab P. F., Uzdin V. M., Jónsson H. Calculations of magnetic states and minimum energy paths of transitions using a noncollinear extension of the Alexander-Anderson model and a magnetic force theorem // Physical Review B. — 2014. — Т. 89, № 21. — С. 214424.
3. Bessarab P. F. [и др.]. Lifetime of racetrack skyrmions // Scientific reports. — 2018. — Т. 8, № 1. — С. 3433.
4. Kuchkin V. M. [и др.]. Magnetic skyrmions, chiral kinks, and holomorphic functions // Physical Review B. — 2020. — Т. 102, № 14. — С. 144422.
5. He B. [и др.]. All-electrical 9-bit skyrmion-based racetrack memory designed with laser irradiation // Nano Letters. — 2023. — Т. 23, № 20. — С. 9482–9490.
6. Anderson P. W. Localized magnetic states in metals // Physical Review. — 1961. — Т. 124, № 1. — С. 41.
7. Alexander S., Anderson P. Interaction between localized states in metals // Physical Review. — 1964. — Т. 133, 6A. — A1594.
8. Bessarab P. F. [и др.]. Navigation on the energy surface of the noncollinear Alexander-Anderson model // Наносистемы: физика, химия, математика. — 2014. — Т. 5, № 6. — С. 757–781.
9. Hirai K. Electronic structure of helical spin density wave state in fcc iron // Journal of the Physical Society of Japan. — 1992. — Т. 61, № 7. — С. 2491–2502.
10. Sun Y. [и др.]. Control of localized states of itinerant electrons and their magnetic interactions // arXiv preprint arXiv:2512.00776. — 2025.
11. Dudnik M., Uzdin V. Magnetic-state control in a 3 d dimer on a metallic substrate // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. — 2015. — Т. 9, № 3. — С. 540–545.